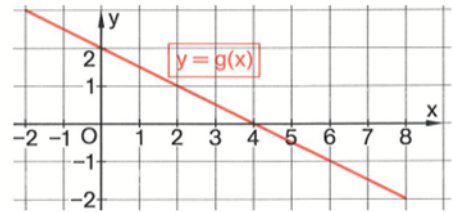


50. Integral

1. In der Abbildung rechts ist x die Zeit (in h) und $g(x)$ die Zuflussrate (in 100 l/h) eines Wasserreservoirs.



- Beschreibe, was mit der Wassermenge passiert.
- Wie viel Wasser ist nach 3 Stunden im Becken? Wie viel nach 6?
- Stelle eine Gleichung für die Wassermenge für jeden Zeitpunkt t auf.

a) Die Menge nimmt zu Beginn zu und lässt dann nach bis nach 4h Wasser beginnt abzulassen

b) 3: $\frac{2 \cdot 4}{2} - \frac{1 \cdot \frac{1}{2}}{2} = 4 - \frac{1}{4} = \underline{\underline{3.75L}}$ (Auch über mittlere Zuflussrate möglich
 $\hookrightarrow \frac{2+0.5}{2} \cdot 3 = 3.75L$)

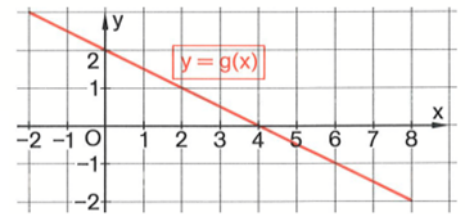
6: $\frac{2 \cdot 4}{2} - \frac{2 \cdot 1}{2} = \underline{\underline{3L}}$

c) $f(x) = x \cdot g(x) \quad x \in [0; 4]$
 $f(x) = 4 + (x-4) \cdot g(x) \quad x \in [4; 8]$

c) über mittlere Zuflussrate: $\frac{1}{2} (2 + 2 - 0.5t) \cdot t = 2t - 0.25t^2 = \Delta V$

2. In der Abbildung aus Aufgabe 3 ist jetzt x die Zeit (in s) und $g(x)$ die Geschwindigkeit (in m/s) eines Balls.

- Beschreibe den Bewegungsablauf (in Worten).
- Wo ist der Ball nach den ersten 3 Sekunden? Wo nach 6?
- Wo befindet sich der Ball nach t Sekunden?



a) Konstante negative Beschleunigung

zu Beginn sollt es mit 2m/s $\rightarrow$ Hält an $\rightarrow$ fällt rückwärts

b) $\hookrightarrow \frac{2+0.5}{2} \cdot 3 = \underline{\underline{3.75m}}$
 $\frac{2 \cdot 4}{2} - 1 = \underline{\underline{3m}}$

$$c) \quad \frac{4 - 0.5t}{2} \cdot t = 2t - 0.25t^2$$

3. Ein Auto beschleunigt aus dem Stand, so dass seine Geschwindigkeitsfunktion $v(t) = 3t$ (in m/s) ist.

a) Gib die Funktionsgleichung für die zurückgelegte Strecke $s(t)$ an.

b) Wie weit ist es nach 2 Sekunden, wie weit nach 3 Sekunden gefahren?

$$a) \quad v(t) = 3t$$

$$s(t) = \frac{3}{2}t^2 + C \quad \rightarrow \quad \begin{matrix} t \\ C=0 \end{matrix}$$

$$b) \quad s(2) = \frac{12}{2} = \underline{\underline{6 \text{ m}}}$$

$$s(3) = \frac{27}{2} = \underline{\underline{13.5 \text{ m}}}$$

51. Stammfunktionen

Gib jeweils eine Stammfunktion an.

$$\underline{C \in \mathbb{R}}$$

4. a) $f(x) = x^3$

b) $f(x) = \frac{2}{3}x^6$

c) $f(x) = ab^2x^3$

a) $\frac{1}{4}x^4 + C$ b) $\frac{2}{21}x^7 + C$ c) $\frac{ab^2}{4}x^4 + C$

5. a) $f(x) = \frac{2}{x^3}$

b) $f(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$

c) $f(x) = 2 \cos(x)$

a) $2 \cdot x^{-3}$

b) $f(x) = \sqrt{x}$

c) $2 \sin(x)$

$f(x) = \underline{\underline{-\frac{1}{2}x^{-2} + C}}$

6. a) $f(x) = \frac{1}{2} - 3x + 4x^3$

b) $f(x) = ax^3 - cx^2$

c) $f(x) = \frac{1}{2}x - \frac{1}{x^2}$

a) $\frac{1}{2}x - \frac{3}{2}x^2 + x^4 + C$ b) $\frac{a}{4}x^4 - \frac{c}{3}x^3 + C$ c) $\frac{1}{4}x^2 - \frac{1}{x} + C$

7. Zeige, dass die folgenden Funktionen F und G Stammfunktionen derselben Funktion f sind.

Gib $f(x)$ an.

a) $F(x) = \frac{x^2 - 1}{x^2 + 1}; G(x) = \frac{x^2 + 3}{x^2 + 1}$

b) $F(x) = \cos(2x); G(x) = -2 \sin^2(x)$

a) $\frac{(x^2 - 1) + (x^2 + 3)}{(x^2 + 1)} \rightarrow \frac{2x^2 + 2}{x^2 + 1} = \underline{2} \rightarrow \underline{\underline{c = 2}}$

$\hookrightarrow$ selbe Funktion $\underline{\underline{f(x) = \frac{1}{3}x^3 - x + 2}}$

Add. Theoreme

b) $F(x) = \cos(2x) \quad F'(x) = -2 \sin(x) \rightarrow -2 \cdot 2 \cdot \sin(x) \cdot \cos x$ } Gleich

$G(x) = -2 \sin^2(x) \quad G'(x) = -4(\sin(x)) \cdot \cos(x)$

$\hookrightarrow$ gleiche Fkt.

$u'(v(x)) \cdot v'(x)$

$\uparrow$

$u(x) = -2x^2$

$\rightarrow$ Kettenregel

$v(x) = \sin(x)$

8. Gegeben ist die Funktion $f(x) = x^2 - x$.

a) Welche Stammfunktion F von f nimmt an der Stelle 2 den Funktionswert 1 an? Welche Steigung hat F an der Stelle 2?

(b) Welche Stammfunktion G von f hat einen Graph, dessen Wendepunkt auf der Geraden mit der Gleichung $y = 2$ liegt?

(c) Welche Stammfunktionen von f haben Graphen, welche die Gerade $g(x) = 2x - 1/3$ berühren? Gib die Berührungspunkte an.

a) $x^2 - x$
 $F(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C$

$\rightarrow \underline{\underline{F(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}}}$

$\frac{1}{3} \cdot 2^3 - \frac{1}{2} \cdot 2^2 + C = 1$

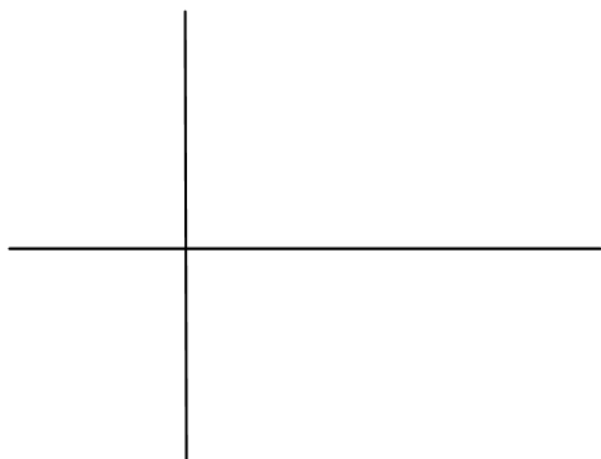
$\frac{8}{3} - 2 + C = 1$

$\underline{\underline{C = \frac{1}{3}}}$

b) $f(x) = x^2 - x$
 $f'(x) = 2x - 1 \rightarrow 2x - 1 = 0$
 $x = \frac{1}{2}$

$F(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + C$

$F(\frac{1}{2}) = 2$



$$\frac{1}{3} \cdot \frac{1}{8} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + C = 2$$

$$\frac{1}{24} - \frac{1}{8} + C = 2$$

$$\frac{-1}{12} + C = 2 \quad \rightarrow \quad \underline{C = \frac{25}{12}}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{F(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + \frac{25}{12}}}$$

c) Graphen gleiche Steigung + Kontrolle $f(x) = g'(x) \quad g(x) = 2x - \frac{1}{3}$

$$x^2 - x = 2$$

$$x^2 - x - 2 = 0$$

$$(x-2)(x+1) = 0 \quad x_2 = 2 \quad x_1 = -1$$

$$g(-1) = -2 - \frac{1}{3} = -\frac{7}{3} \quad \rightarrow \quad F(-1) \stackrel{!}{=} -\frac{7}{3}$$

$$\underline{\underline{F_1(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 - \frac{3}{2}}}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{(-1 / -\frac{7}{3})}}$$

$$\frac{1}{3} \cdot (-1)^3 - \frac{1}{2} \cdot (-1)^2 + C = -\frac{7}{3}$$

$$-\frac{1}{3} - \frac{1}{2} + C = -\frac{7}{3}$$

$$F_2(2) = g(2)$$

$$\frac{-5}{6} - C = -\frac{14}{6}$$

$$\frac{1}{3}(8) - \frac{1}{2}(4) - C = 4 - \frac{1}{3}$$

$$C = \frac{-5}{6} = -\frac{3}{2}$$

$$-C = 4 - \frac{1}{3} - \frac{8}{3} - 2$$

$$\underline{C = 1}$$

$$g(2) = \frac{11}{3}$$

$$F_2 = \frac{1}{3}x^3 - \frac{1}{2}x^2 + 1$$

$$\rightarrow \underline{\underline{(2 / \frac{11}{3})}}$$

9. Bestimme die Stammfunktionen:

a) $f(x) = \sqrt{2-x}$

b) $g(x) = 2x^2 + \sin(3x - 1)$

c) $f(t) = x \cos(3x^2 - \pi)$

(d) $f(x) = \frac{6x}{(3x^2 + 1)^2}$

$$\begin{aligned} \text{a) } & \sqrt{2-x} \\ & (2-x)^{\frac{1}{2}} \rightarrow \frac{1}{\frac{3}{2}}(2-x)^{\frac{3}{2}} \rightarrow \underline{\underline{\frac{2}{3}\sqrt{(2-x)^3} + C}} \end{aligned}$$

b) $2x^2 + \sin(3x - 1)$

$$\underline{\underline{F(x) = \frac{2}{3}x^3 - \frac{1}{3}\cos(3x-1) + C}}$$

c) $F(t) = (x \cdot \cos(3x^2 - \pi))t$

d) $f'(x) = \frac{6x}{(3x^2+1)^2}$ $\frac{u'v - uv'}{v^2} \rightarrow v = 3x^2 + 1$

$$u' \cdot (3x^2+1) - u \cdot (6x) = 6x$$

$\rightarrow \text{Lsg: } \underline{\underline{\frac{-1}{(3x^2+1)}}}$

$$\begin{aligned} u(x) &= -1 & u'(x) &= 0 \\ v(x) &= 3x^2+1 & v'(x) &= 6x \end{aligned}$$

$$\rightarrow \frac{0(3x^2+1) - (-1)(6x)}{(3x^2+1)^2}$$

52. Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung

11. Bestimme den Flächeninhalt in den angegebenen Intervallen:

a) $f(x) = 2x$; $a = 0.5$, $b = 3$

b) $f(x) = 3x^2$; $a = 1$, $b = 2$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \int_{0.5}^3 f(x) dx &= F(b) - F(a) \\ &= b^2 - a^2 \\ &= 9 - 0.25 \\ &= \underline{\underline{8.75}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad \int_1^2 f(x) dx &= F(b) - F(a) \\ &= b^3 - a^3 \\ &= 8 - 1 \\ &= \underline{\underline{7}} \end{aligned}$$

12. Berechne die Flächeninhalte mit Hilfe des Hauptsatzes:

a) $\int_1^{-2} (x^2 - 1) dx$

b) $\int_{-1}^{-2} \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \right) dx$

c) $\int_{-0.5}^{-1} \left(\frac{1}{t^4} + \frac{1}{2}t^2 + 1 \right) dt$

d) $\int_0^{2\pi} \cos(t) dt$

$$\begin{aligned} \text{a)} \quad \int_1^{-2} f(x) dx &= F(b) - F(a) \\ &= \left(\frac{1}{3}(-2)^3 - (-2) \right) - \left(\frac{1}{3}(1)^3 - (1) \right) \\ &= \left(\frac{-2}{3} \right) - \left(\frac{-2}{3} \right) \\ &= \underline{\underline{0}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^2 - 1 \\ F(x) &= \frac{1}{3}x^3 - x \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{b)} \quad \int_{-1}^{-2} f(x) dx &= F(-2) - F(-1) \\ &= \left(\frac{-1}{-2} - \frac{1}{8} \right) - \left(\frac{-1}{-1} - \frac{1}{2} \right) \\ &= \underline{\underline{-\frac{1}{8}}} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} f(x) &= \frac{1}{x^2} + \frac{1}{x^3} \\ F(x) &= \frac{-1}{x} - \frac{1}{2x^2} \end{aligned}$$

$$c) \int_{-0.5}^{-1} \left(\frac{1}{t^4} + \frac{1}{2}t^2 + 1 \right) dt = F(b) - F(a)$$

$$= \frac{-5}{6} - 2.146$$

$$\approx -2.98$$

$$f(x) = \frac{1}{t^4} + \frac{1}{2}t^2 + 1$$

$$F(x) = \frac{1}{3t^3} + \frac{1}{6}t^3 + t$$

$$d) \int_0^{2\pi} \cos(t) dt = F(b) - F(a)$$

$$f(x) = \cos(t)$$

$$F(x) = \sin(t)$$

$$= \sin(2\pi) - \sin(0)$$

$$= 0$$

13. Berechne die folgenden Integrale. (Tipp: Vereinfache zuerst. Überlege, wie die Integrale als Flächenbilanzen oder Gesamtänderung interpretiert werden können.)

$$a) \int_0^1 (2-x) dx + \int_0^1 (2x-2) dx$$

$$b) \int_{-1}^2 (x^2 - 1) dx - \int_{-1}^2 (1-x)^2 dx$$

$$c) \int_1^2 \frac{x-1}{x^2} dx - \int_1^2 \frac{x+1}{x^2} dx$$

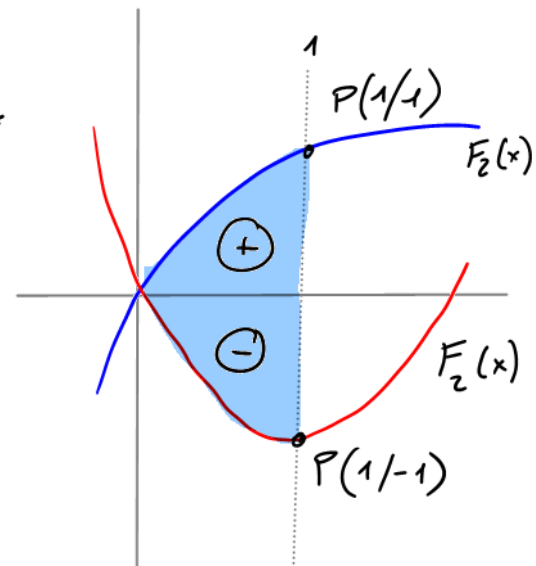
$$a) \int_0^1 (2-x) dx + \int_0^1 (2x-2) dx$$

$$f_1(x) = 2-x$$

$$F_1(x) = -\frac{1}{2}x^2 + 2x$$

$$f_2(x) = 2x-2$$

$$F_2(x) = x^2 - 2x$$



$$\Rightarrow \int_0^1 (|f_1(x)| + |f_2(x)|) dx$$

$$\int_0^1 (2-x + 2x-2) dx$$

$$\rightarrow F(x) = \frac{1}{2}x^2$$

$$= |F(b) - F(a)|$$

$$= \left| 0 - \frac{1}{2} \right|$$

$$= \underline{\underline{\frac{1}{2}}}$$

$$\frac{1}{6}x^3 - x \quad \frac{1}{3}x^3 - x^2 + x$$

$$b) \int_{-1}^2 (x^2 - 1) dx - \int_{-1}^2 (1 - x)^2 dx$$

$\hookrightarrow x^2 - 2x + 1$

$$\rightarrow \left[\frac{1}{3}x^3 - x \right]_{-1}^1 - \left[\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x \right]_{-1}^2 - (F_2(b) - F_2(a))$$

$$\rightarrow \left(\frac{2}{3} \right) + \left(\frac{2}{3} - \frac{-2}{3} \right) - \left(\left(\frac{1}{3} 2^3 - 2^2 + 2 \right) - \left(\frac{1}{3} (-1)^3 + 1 - 1 \right) \right)$$

$$\frac{6}{3} - \left(\frac{2}{3} - \left(-\frac{1}{3} \right) \right)$$

2 $\rightarrow$ Bloss schwierig möglich
 $\hookrightarrow$ Falsch

Alternativ:

$$\rightarrow F_1 - F_2 = \left(\frac{1}{3}x^3 - x \right) - \left(\frac{1}{3}x^3 - x^2 + x \right)$$

$$= x^2 - 2x \quad \rightarrow f(x) = 2x - 2$$

$$\int_{-1}^2 (2x - 2) dx = \left[x^2 - 2x \right]_{-1}^2$$

$f_1(x) - f_2(x)$
auch möglich

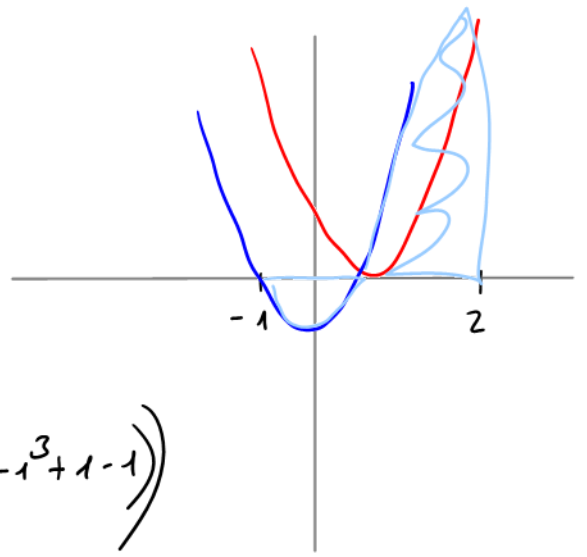
$$\Rightarrow 0 - 3 = \underline{\underline{-3}}$$

$$c) \int_1^2 \frac{x-1}{x^2} dx - \int_1^2 \frac{x+1}{x^2} dx$$

$$f_1(x) - f_2(x) \rightarrow \frac{(x-1) - (x+1)}{x^2} = \frac{-2}{x^2} = -2x^{-2}$$

$$F(x) = 2x^{-1}$$

$$\int_1^2 \frac{-2}{x^2} dx = \left[2x^{-1} \right]_1^2 = 1 - 2 = \underline{\underline{-1}}$$



$$14. a) 3 \int_{-1}^1 (x^2 - 2x) dx - 2 \int_{-1}^1 (2x - x^2) dx$$

$$\rightarrow 3(x^2 - 2x) - 2(2x - x^2) = 5x^2 - 10x$$

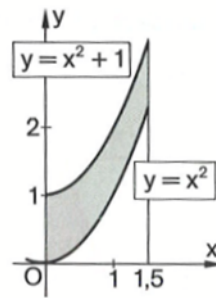
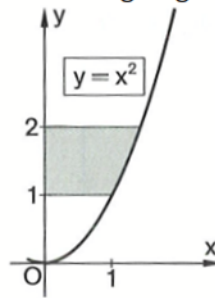
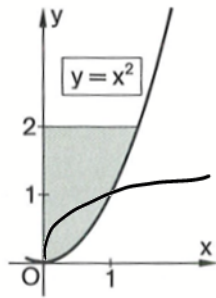
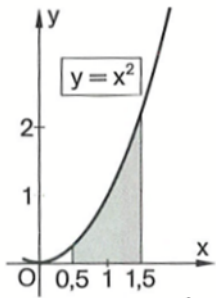
$$F(x) = \frac{5}{3} x^3 - 5x^2 + C$$

$$\int_{-1}^1 (5x^2 - 10x) dx = \left[\frac{5}{3} x^3 - 5x^2 \right]_{-1}^1 = \frac{-10}{3} - \frac{-20}{3} = \underline{\underline{\frac{10}{3}}}$$

$$\hookrightarrow = 5 \int_{-1}^1 (x^2 - 2x) \rightarrow \text{Faktor verschiebbar}$$

53. Flächeninhalte berechnen

16. Berechne den Inhalt der schraffierten Flächen mit geeigneten Differenzen und Summen.



$$\textcircled{1} \rightarrow \int_{0.5}^{1.5} x^2 = \left[\frac{1}{3} x^3 \right]_{0.5}^{1.5} = \underline{\underline{1.0833}}$$

$$\textcircled{2} \rightarrow \text{Umkehrfkt. : } y = \sqrt{x} \quad f(x) = x^{\frac{1}{2}}$$

$$\left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_0^2 = \underline{\underline{1.886}} \quad F(x) = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$$

$$\textcircled{3} \rightarrow \left[\frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}} \right]_1^2$$

$$= \underline{\underline{1.218}}$$

$$f(x) = x^{\frac{1}{2}}$$

$$F(x) = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}$$

$$\textcircled{4} \rightarrow f(x) = (x^2 + 1) - x^2 \rightarrow f(x) = 1$$

$$F(x) = x$$

$$\left[x \right]_0^{1.5} = \underline{\underline{1.5}}$$

17. Berechne den Inhalt der Fläche zwischen dem Graph von f und der x -Achse über dem Intervall $[a; b]$. Skizziere zuerst den Graph von f (z.B. mit Geogebra).

a) $f(x) = \frac{1}{x^2} - x$; $a = 0.5$, $b = 1$ b) $f(x) = x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}}$; $a = 1$, $b = 4$

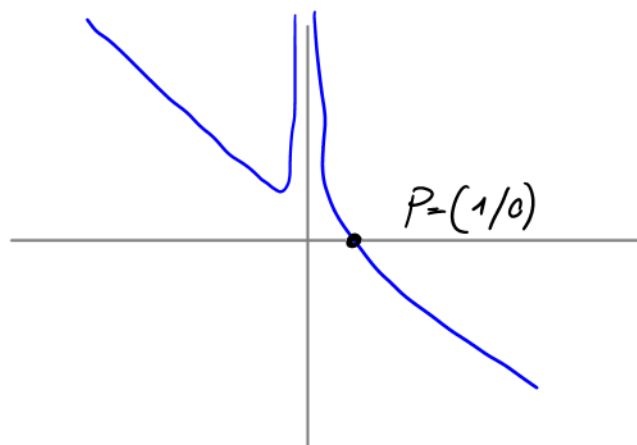
c) $f(x) = \frac{1}{x^3} - x^2$; $a = 1$, $b = 2$ d) $f(x) = \cos(x) - 1$; $a = 0$, $b = 2\pi$

a) $\int_{0.5}^1 \left(\frac{1}{x^2} - x \right) dx \rightarrow \left[-\frac{1}{x} - \frac{1}{2}x^2 \right]_{0.5}^1$

$\rightarrow \left(-\frac{1}{1} - \frac{1}{2} \right) - \left(-2 - \frac{1}{8} \right)$

$-\frac{3}{2} + \frac{17}{8}$

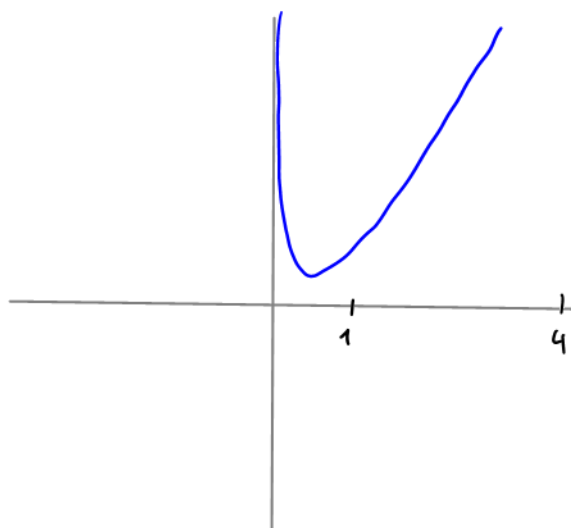
$\frac{5}{8} \approx \underline{\underline{0.625}}$



b) $\int_1^4 \left(x^2 + \frac{1}{\sqrt{x}} \right) dx \rightarrow F(x) = \frac{1}{3}x^3 + 2\sqrt{x}$

$\rightarrow \left[\frac{1}{3}x^3 + 2\sqrt{x} \right]_1^4$

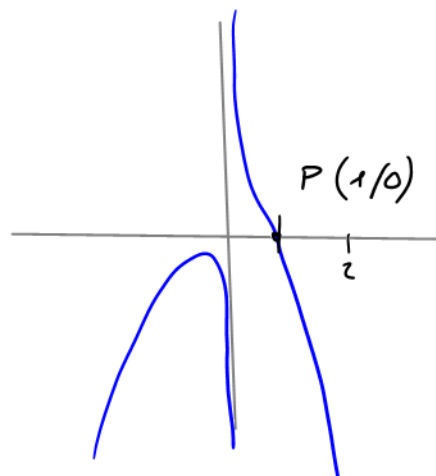
$\rightarrow \left(\frac{64}{3} + 4 \right) - \left(\frac{7}{3} \right) = \underline{\underline{23}}$



c) $\int_1^2 \left(\frac{1}{x^3} - x^2 \right) dx$ $F(x) = -\frac{1}{2x^2} - \frac{1}{3}x^3$

$\left| \left[-\frac{1}{2x^2} - \frac{1}{3}x^3 \right]_1^2 \right| \rightarrow \left| \left(-\frac{1}{8} - \frac{8}{3} \right) - \left(-\frac{1}{2} - \frac{1}{3} \right) \right|$

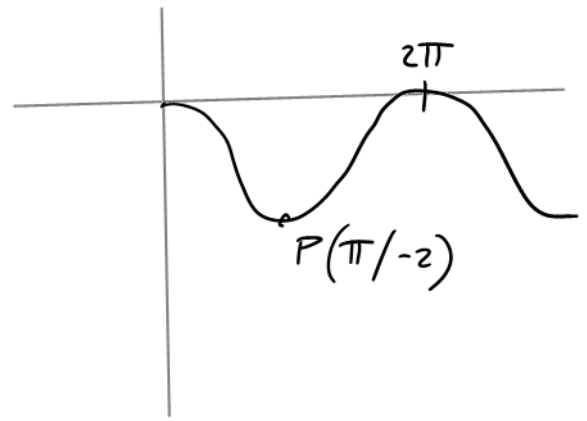
$= \frac{47}{24} \approx \underline{\underline{1.96}}$



$$d) \int_0^{2\pi} (\cos(x) - 1) dx \quad F(x) = \sin(x) - x$$

$$\left| \left[\sin(x) - x \right]_0^{2\pi} \right| = \left| (-2\pi) - (0) \right|$$

$$= \underline{\underline{2\pi}}$$



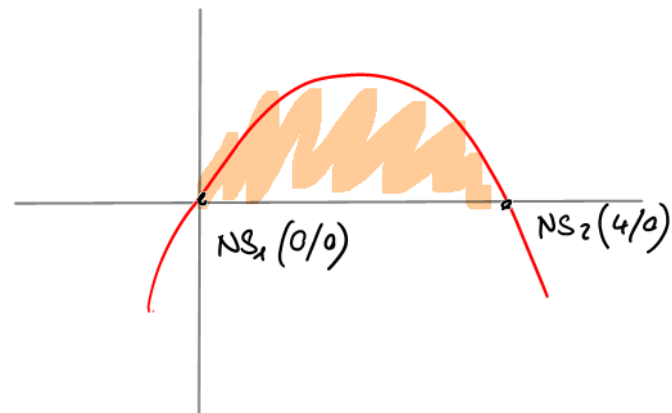
18. Berechne den Inhalt der Fläche, welche der Graph der Funktion $f(x) = 2x - \frac{1}{2}x^2$ mit der x-Achse einschließt.

$$\int_0^4 \left(2x - \frac{1}{2}x^2 \right) dx \quad \rightarrow F(x) = -\frac{1}{6}x^3 + x^2$$

$$\rightarrow \left[-\frac{1}{6}x^3 + x^2 \right]_0^4 = \left(-\frac{64}{6} + 16 \right) - (0)$$

$$\rightarrow \frac{16}{3} \approx \underline{\underline{5.33}}$$

↳ "einschließt" also NS - NS



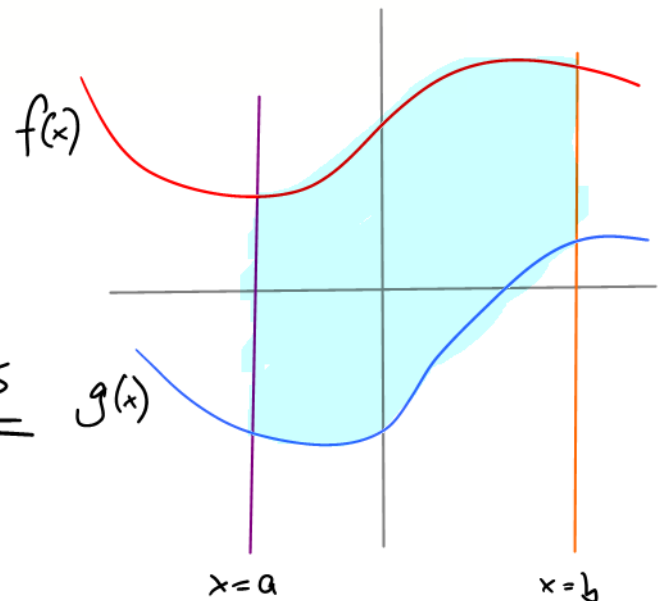
19. Berechne den Inhalt der Fläche, die von den Graphen von f und g sowie den Geraden mit den Gleichungen $x = a$ und $x = b$ begrenzt wird.

a) $f(x) = x^2 + 1$; $g(x) = \frac{1}{4}x^2$; $a = -1$; $b = 2$

$$a) \int_{-1}^2 \left((x^2 + 1) - \left(\frac{1}{4}x^2 \right) \right) dx \quad \rightarrow f(x) = \frac{3}{4}x^2 + 1$$

$$F(x) = \frac{3}{12}x^3 + x$$

$$\rightarrow \left[\frac{1}{4}x^3 + x \right]_{-1}^2 = 4 - \left(-\frac{5}{4} \right) = \frac{21}{4} \approx \underline{\underline{5.25}}$$



b) $f(x) = 4 - x^2$; $g(x) = 1$; $a = 0$; $b = 1$

$$\int_0^1 \left((-x^2 + 4) - (1) \right) dx \quad \rightarrow f(x) = -x^2 + 3$$

$$F(x) = -\frac{1}{3}x^3 + 3x$$

$$\rightarrow \left[-\frac{1}{3}x^3 + 3x \right]_0^1 = \left(\frac{8}{3} - 0 \right) = \frac{8}{3} = \underline{\underline{2.66}}$$

c) $f(x) = x^3$; $g(x) = x + 1$; $a = 0$; $b = 1$

$$\int_0^1 ((x^3) - (x+1)) dx$$

$$f'(x) = x^3 - x - 1$$

$$F(x) = \frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{2} x^2 - x$$

$$\hookrightarrow \left| \left[\frac{1}{4} x^4 - \frac{1}{2} x^2 - x \right]_0^1 \right| \rightarrow \left| \frac{-5}{4} - 0 \right| = \frac{5}{4} \approx \underline{\underline{1.25}}$$

d) $f(x) = -x$; $g(x) = 4x - x^2$; $a = 0$; $b = 4$

$$\int_0^4 ((-x) - (-x^2 + 4x)) dx$$

$$\rightarrow f(x) = x^2 - 5x$$

$$F(x) = \frac{1}{3} x^3 - \frac{5}{2} x^2$$

$$\left| \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{5}{2} x^2 \right]_0^4 \right| \rightarrow \left| \left(\frac{64}{3} - 40 \right) \right| = \frac{56}{3} \approx \underline{\underline{18.66}}$$

e) $f(x) = \frac{1}{x^2}$; $g(x) = -x^2$; $a = 1$; $b = 2$

$$\int_1^2 \left(\left(\frac{1}{x^2} \right) - (-x^2) \right) dx$$

$$f'(x) = x^2 + \frac{1}{x^2}$$

$$F(x) = \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{x}$$

$$\hookrightarrow \left| \left[\frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{x} \right]_1^2 \right| \rightarrow \left| \left(\frac{8}{3} - \frac{1}{2} \right) - \left(\frac{1}{3} + 1 \right) \right| = \underline{\underline{1.344}}$$

f) $f(x) = x^2 - x^4$; $g(x) = x^2 - 1$; $a = -\frac{1}{\sqrt{2}}$; $b = \frac{1}{\sqrt{2}}$

$$\int_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} ((-x^4 + x^2) - (x^2 - 1)) dx$$

$$f'(x) = -x^4 + 1$$

$$F(x) = \frac{-1}{5} x^5 + x$$

$$\hookrightarrow \left[\frac{-1}{5} x^5 + x \right]_{-\frac{1}{\sqrt{2}}}^{\frac{1}{\sqrt{2}}} \rightarrow 2\sqrt{2} - (-2\sqrt{2}) = 4\sqrt{2} \approx \underline{\underline{5.656}}$$

20. Der Graph eines Polynoms 3. Ordnung geht durch den Ursprung O und $A(-9|0)$ und hat in $W(-3|6)$ ihren Wendepunkt. Wie gross ist die Fläche, die sie mit der Tangente in A einschliesst?

$$F(x) = ax^3 + bx^2 + cx$$

$$\rightarrow d = 0$$

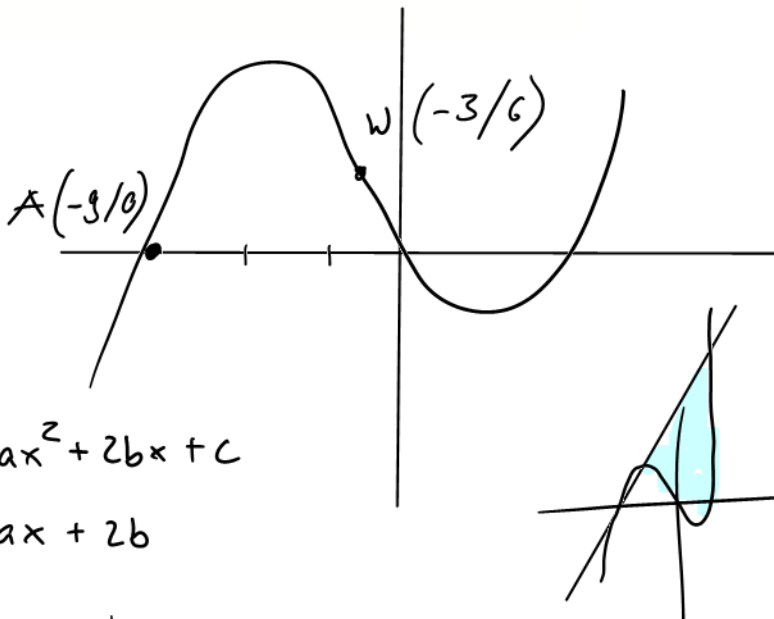
$$F(-9) = 0$$

$$F(-3) = 6$$

$$F''(-3) = 0$$

$$F' = 3ax^2 + 2bx + c$$

$$F'' = 6ax + 2b$$



$$\rightarrow \begin{cases} a(-9)^3 + b(-9)^2 + c(-9) = 0 \\ a(-3)^3 + b(-3)^2 + c(-3) = 6 \\ 6a(-3) + 2b(-3) = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} -729a + 81b - 9c = 0 \\ -27a + 9b - 3c = 6 \\ -18a - 6b = 0 \end{cases}$$

$$\rightarrow \begin{cases} -810a + 108b = 18 \\ -18a - 6b = 0 \end{cases} \rightarrow \begin{aligned} a &= \frac{1}{9} \\ b &= 1 \\ c &= 0 \end{aligned}$$

$$f(x) = \frac{1}{9}x^3 + x^2$$

$$g(x) = g(x+9) \rightarrow m(x-x_1) + y$$

$$F(x) = g(x) \rightarrow \frac{1}{9}x^3 + x^2 = 9x + 81$$

$$x_1 = -9$$

$$\frac{1}{9}x^3 + x^2 - 9x - 81 = 0$$

$$x_2 = 9$$

$$\rightarrow \int_{-9}^9 \left((9x + 81) - \left(\frac{1}{9}x^3 + x^2 \right) \right) dx \quad f(x) = \frac{1}{9}x^3 - x^2 + 9x + 81$$

$$F(x) = \frac{1}{36}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{9}{2}x^2 + 81x$$

$$\left[\frac{-1}{36}x^4 - \frac{1}{3}x^3 + \frac{9}{2}x^2 + 81x \right]_{-9}^9$$

$$\Rightarrow \frac{2673 + 1215}{4} = \underline{\underline{972}}$$

21. Bestimme $t > 0$ so, dass die Fläche zwischen dem Graphen der Funktion $f(x) = x^2 + 1$, der x-Achse und den Geraden mit den Gleichungen $x = -1$ und $x = t$ den Inhalt 6 FE hat.

$$\int_{-1}^t (x^2 + 1) dx = 6$$

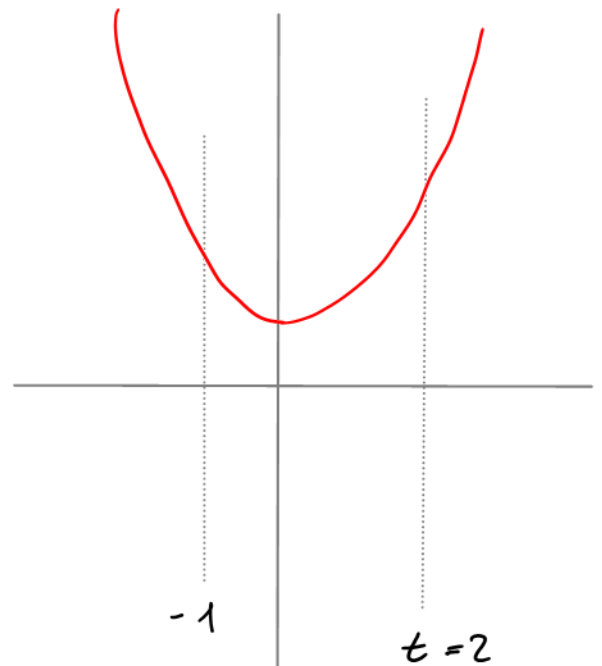
$$F(x) = \frac{1}{3}x^3 + x$$

$$\frac{1}{3}t^3 + t + \frac{1}{3} + 1 = 6$$

$$\frac{1}{3}t^3 + t = \frac{14}{3}$$

$$t^3 + 3t - 14 = 0$$

$$\underline{\underline{t = 2}}$$



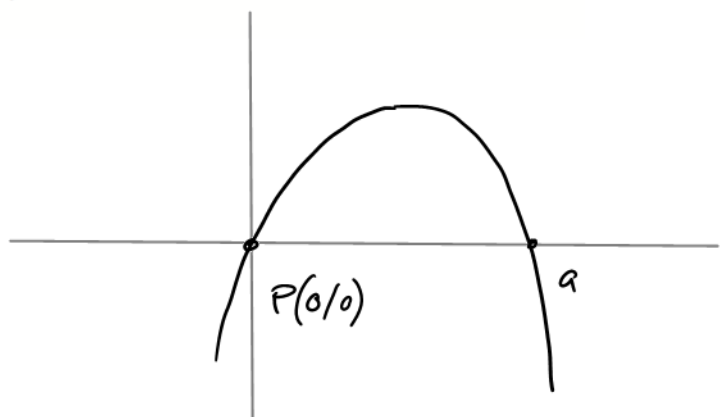
22. Welche Parabel mit einer Gleichung der Form $y = ax - x^2$ (und $a > 0$) schliesst mit der x-Achse eine Fläche mit dem Inhalt 4,5 FE ein?

$$\int (-x^2 + ax) dx = 4.5$$

$$-x^2 + ax = x(-x + a)$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = a$$



$$\int_0^a (-x^2 + ax) dx$$

$$F(x) = \frac{-1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2$$

$$\rightarrow \left[\frac{-1}{3}x^3 + \frac{a}{2}x^2 \right]_0^a$$

$$\rightarrow \frac{-1}{3}a^3 + \frac{a^3}{2} \rightarrow \frac{-2a^3 + 3a^3}{6} \rightarrow \frac{a^3}{6} \stackrel{!}{=} 4.5$$

$$a = \sqrt[3]{4.5 \cdot 6}$$

$$\underline{\underline{a = 3}}$$

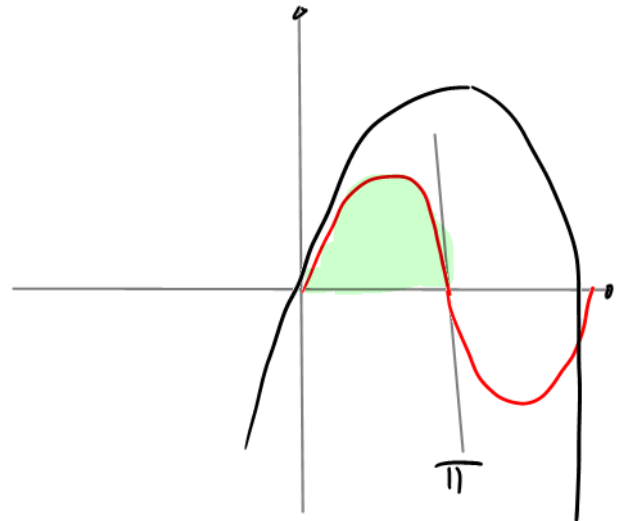
23. Welche Parabel mit einer Gleichung der Form $y = tx - x^2$ (und $t > 0$) schliesst mit der x-Achse eine gleichgrosse Fläche ein wie die Sinuskurve im Intervall $[0; \pi]$?

$$tx - x^2 = 0$$

$$x_1 = 0$$

$$x_2 = t$$

$$\int_0^t (tx - x^2) dx = \int_0^\pi (\sin(x)) dx$$



$$\left[-\cos(x) \right]_0^\pi = 1 - (-1) = 2$$

$$\left[\frac{t}{2}x^2 - \frac{1}{3}x^3 \right]_0^t \stackrel{!}{=} 2$$

$$\frac{t^3}{2} - \frac{t^3}{3} = 2$$

$$3t^3 - 2t^3 = 12$$

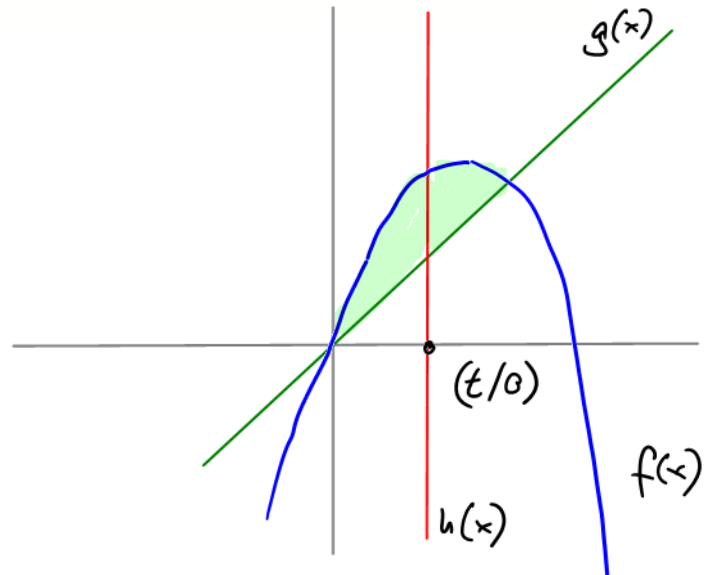
$$t = \sqrt[3]{12} \approx \underline{\underline{2.289}}$$

$$\rightarrow \underline{\underline{f(x) = -x^2 + \sqrt[3]{12}x}}$$

24. Welche Parallele zur y-Achse halbiert die Fläche zwischen der Kurve $K: y = 2x - x^2$ und der 1. Winkelhalbierenden?

$$\left. \begin{array}{l} f(x) = -x^2 + 2x \\ g(x) = x \\ h(x) = t \end{array} \right\} \begin{array}{l} f(x) = g(x) \\ x_1 = 0 \\ x(1-x) = 0 \\ x_2 = 1 \end{array}$$

$$\int_0^t (-x^2 + x) = \int_t^1 (-x^2 + x)$$



$$\left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_0^t = \left[-\frac{1}{3}x^3 + \frac{1}{2}x^2 \right]_t^1$$

$$-\frac{t^3}{3} + \frac{t^2}{2} = \left(-\frac{1}{3} + \frac{1}{2} \right) + \frac{t^3}{3} - \frac{t^2}{2}$$

$$\frac{2t^3}{3} - \frac{2t^2}{2} + \frac{1}{6} = 0$$

$$4t^3 - 6t^2 + 1 = 0$$

$$\rightarrow \underline{\underline{t = \frac{1}{2}}} \rightarrow \underline{\underline{x = \frac{1}{2}}}$$

25. Welche Ursprungsgerade halbiert die Fläche zwischen $f(x) = 4x - x^2$ und der x-Achse?

$$f(x) = -x^2 + 4x \quad \Rightarrow \quad f(x) = g(x)$$

$$g(x) = m \cdot x$$

$$\begin{array}{l} x_1 = 0 \\ -x^2 + 4x = m \cdot x \end{array}$$

$$-x + 4 = m$$

$$x_2 = 4 - m$$

$$\int_0^{4-m} ((-x^2 + 4x) - (m \cdot x)) dx = \int_0^4 (-x^2 + 4x) dx$$

$$\left[-\frac{1}{3} x^3 + 2x^2 \right]_0^4$$

$$= \frac{-64}{3} + 32 = \frac{32}{3}$$

$$\int_0^{4-m} ((-x^2 + 4x) - (m \cdot x)) dx = \frac{16}{3}$$

$$\left[-\frac{1}{3} x^3 + 2x^2 - \frac{1}{2} m \cdot x^2 \right]_0^{4-m} = \frac{16}{3}$$

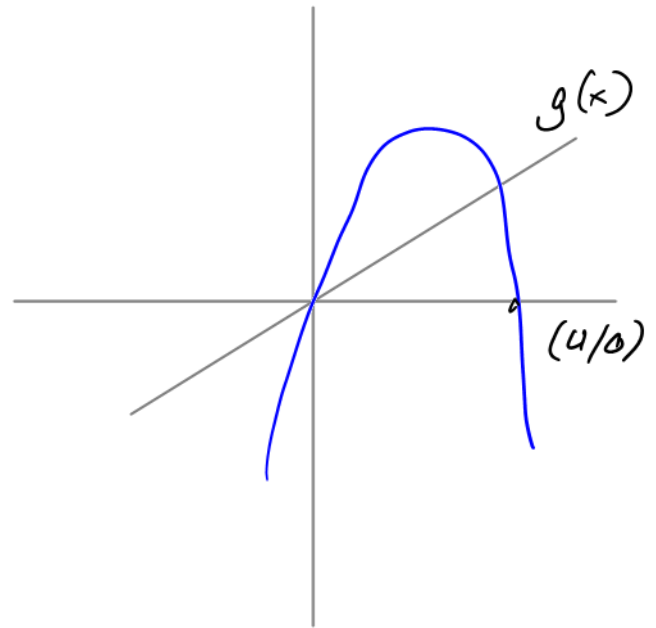
$$-\frac{1}{3} (4-m)^3 + 2(4-m)^2 - \frac{1}{2} \cdot m (4-m)^2 = \frac{16}{3}$$

$$32 - 16m + 2m^2 - \frac{1}{3} \cdot (16 - 8m + m^2)(4-m) - \frac{1}{2} m (16 - 8m + m^2) = \frac{16}{3}$$

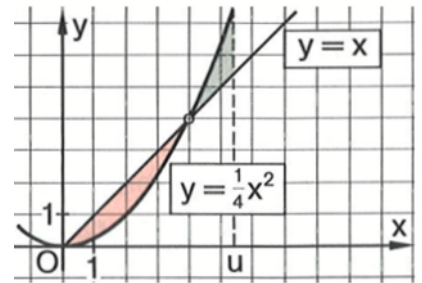
$$32 - 16m + 2m^2 - \frac{1}{3} (64 - 32m + 4m^2 - 16m + 8m^2 - m^3) - 8m + 4m^2 - \frac{1}{2} m^3 = \frac{16}{3}$$

$$\hookrightarrow m \approx 0.825$$

$$\underline{\underline{g(x) = 0.825x}}$$



26. Für welchen Wert von u ist in der Figur rechts die graue Fläche gleich gross wie die rote?



$$f(x) = \frac{x^2}{4}$$

$$f(x) = g(x)$$

$$g(x) = x$$

$$\frac{1}{4}x^2 - x = 0$$

$$x(x-4) = 0$$

$$\underline{x_L = 4}$$

$$\left| \int_0^4 \left(\frac{x^2}{4} - x \right) dx \right| = \left| \int_4^u \left(\frac{x^2}{4} - x \right) dx \right|$$

$$\left[\frac{1}{12}x^3 - \frac{1}{2}x^2 \right]_0^4 = \left| \frac{64}{12} - \frac{16}{2} \right| = \underline{\frac{8}{3}}$$

$$\left[\frac{1}{12}u^3 - \frac{1}{2}u^2 - \frac{64}{12} + \frac{16}{2} \right] = \frac{8}{3}$$

$$u^3 - 6u^2 - 64 + 96 - 32 = 0$$

$$u^3 - 6u^2 = 0$$

$u_1 = 0 \rightarrow$ Grundsätzlich nicht falsch da keine Flächen

$$u^2(u-6) = 0$$

$$\underline{\underline{u_2 = 6}}$$

54. uneigentliche Integrale

28. Berechne folgende uneigentliche Integrale

a) $\int_1^{\infty} \frac{3}{x^4} dx$ b) $\int_{-1}^{-\infty} 4x^{-5} dx$ c) $\int_0^{\infty} \frac{2}{(1+2x)^2} dx$ d) $\int_0^{-\infty} \frac{1}{(2-x)^3} dx$

a) $\int_1^{\infty} \frac{3}{x^4} dx \rightarrow \left[\frac{3}{-3x^3} \right]_1^{\infty} \rightarrow \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{3}{-3x^3} - \frac{3}{-3} = \frac{-3}{-3} = \underline{\underline{1}}$

b) $\int_{-1}^{-\infty} 4x^{-5} dx \rightarrow \left[\frac{4}{-4x^4} \right]_{-1}^{-\infty} \rightarrow \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{4}{-x^4} - \frac{4}{-4} = \underline{\underline{1}}$

c) $\int_0^{\infty} \frac{2}{(1+2x)^2} dx \rightarrow$

